

“HTTP로 인터넷? 디지털 노출증 환자세요?”

컴퓨터 정보 보안 전공/ 김희훈

CONTENTS

01

HTTP/HTTPS란 무엇인가?

02

HTTP와 HTTPS의 차이점

03

HTTP의 위험성

04

HTTP를 HTTPS로 바꾸는 방법

05

번외: HTTPS도 이런 경우 위험하다!

06

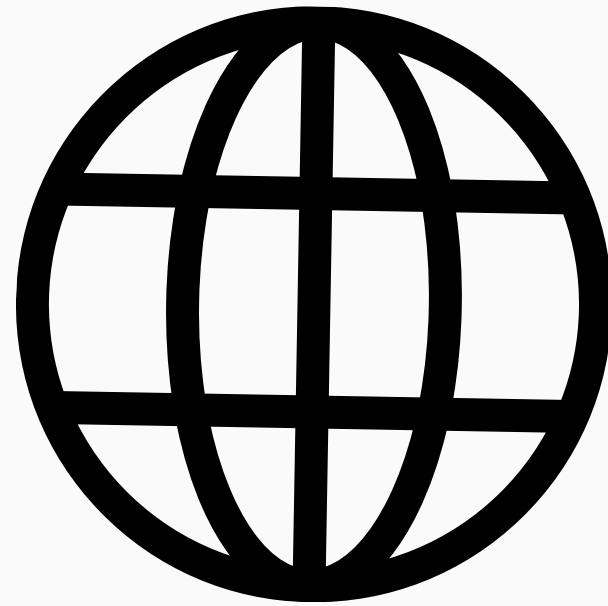
실습: HTTP 통신 탈취하기

07

마무리

SEMTLE 제 2회 세미나

HTTP/HTTPS란 무엇인가?



HTTP

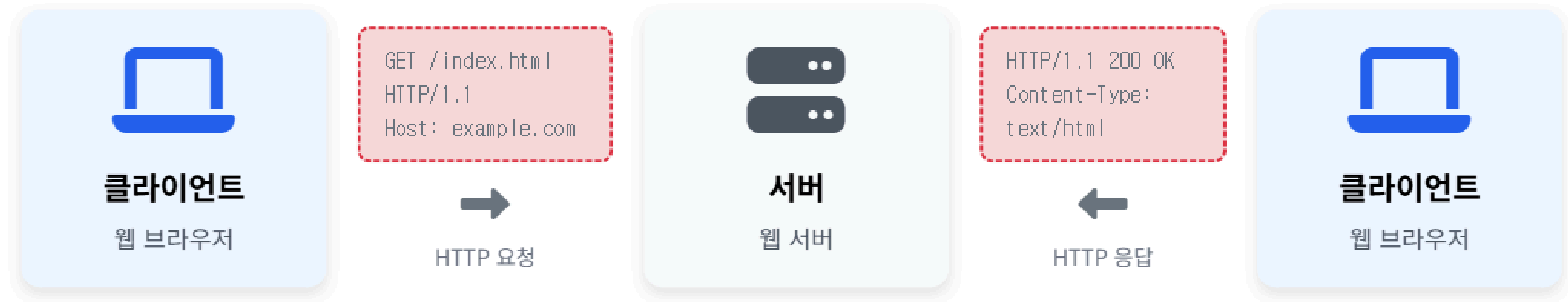
HyperText Transfer Protocol



HTTPS

HTTP Secure

HTTP/HTTPS란 무엇인가?

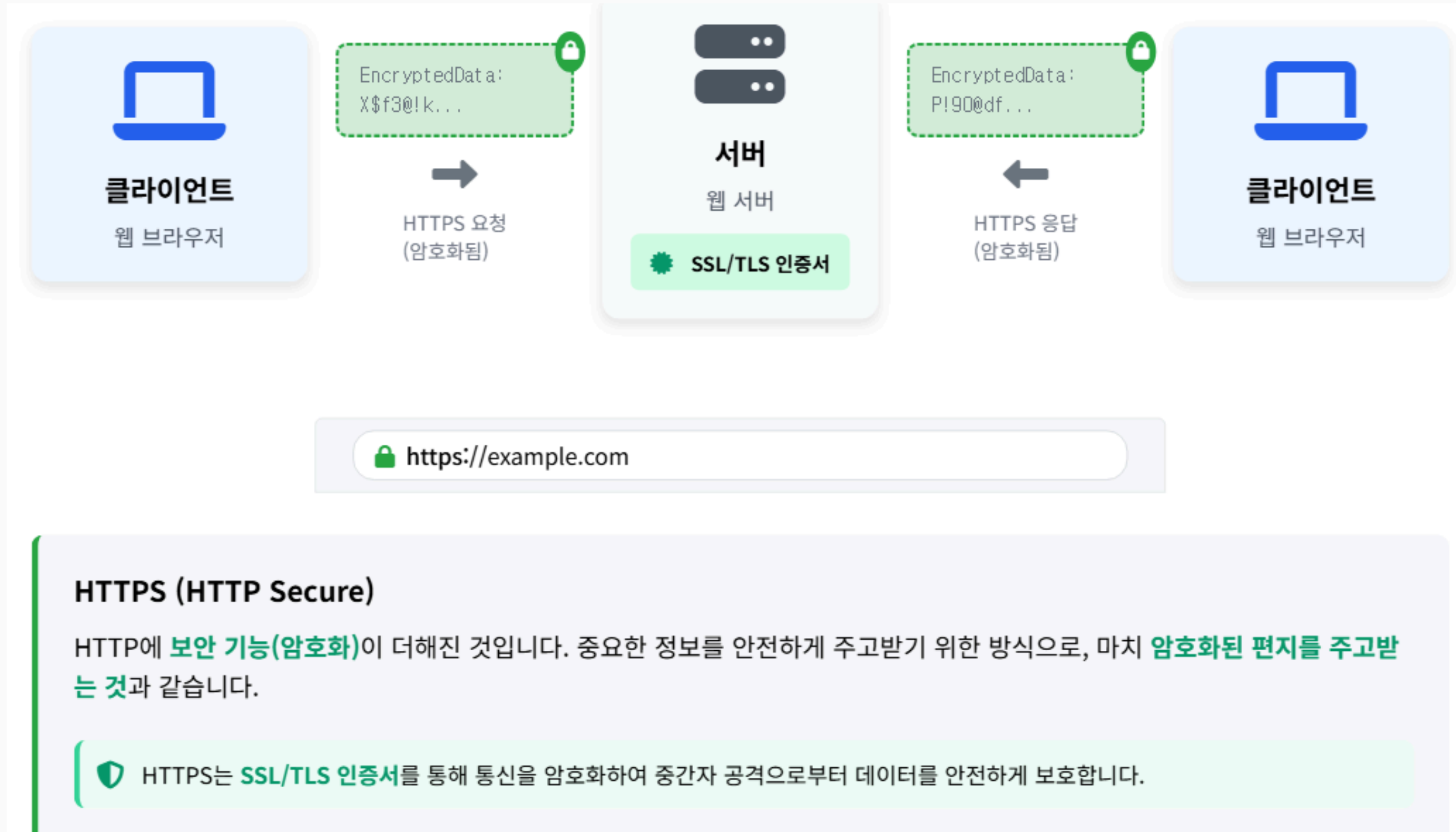


HTTP (HyperText Transfer Protocol)

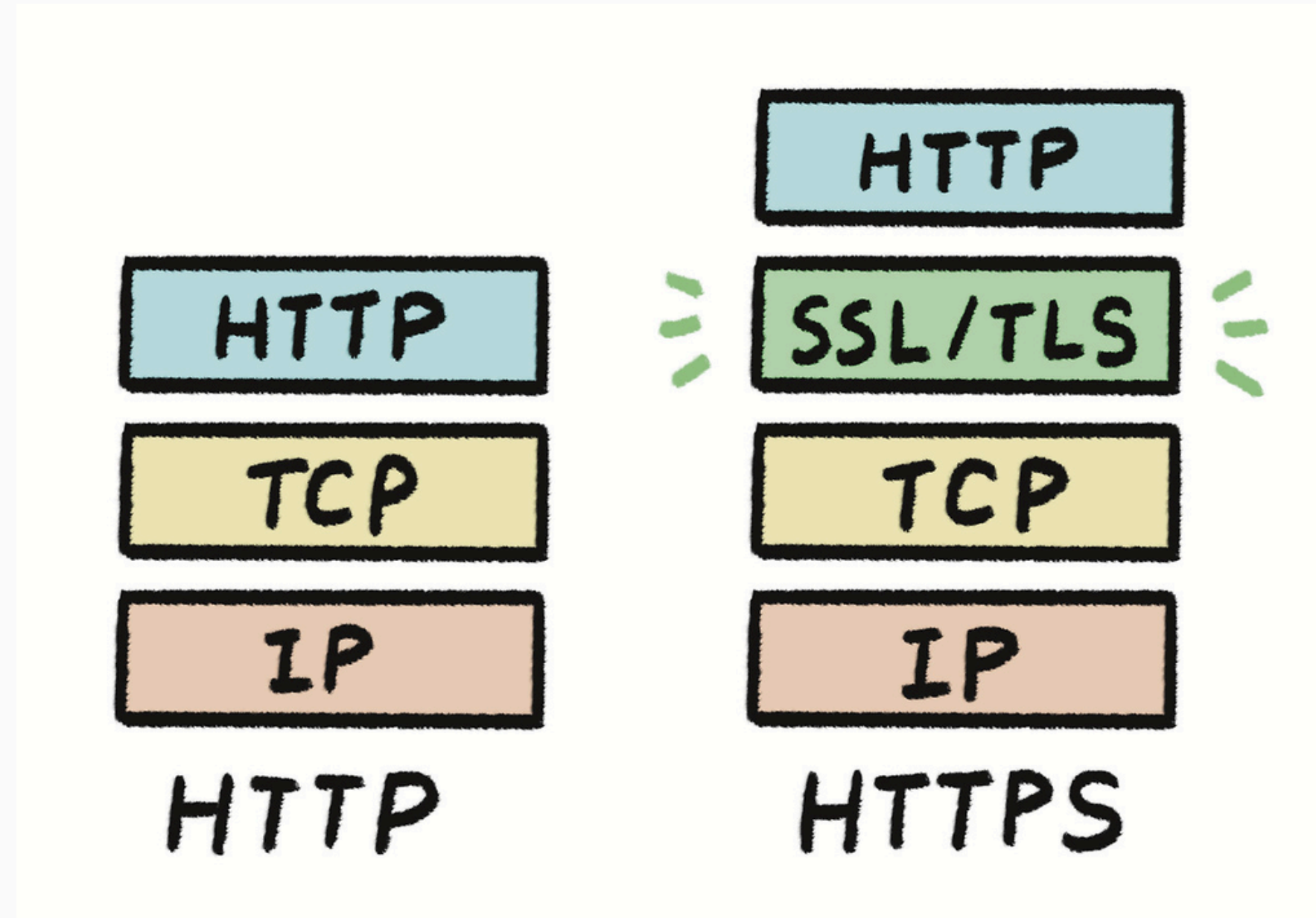
웹 브라우저(클라이언트)와 웹 서버가 정보를 주고받기 위한 약속(프로토콜)입니다. 마치 **편지를 주고받는 기본 방식**과 같습니다.

⚠ 하지만 HTTP는 **암호화되지 않은 평문 통신**이므로 중간에서 누군가 내용을 볼 수 있습니다!

HTTP/HTTPS란 무엇인가?



HTTP와 HTTPS의 차이점



HTTP와 HTTPS의 차이점



HTTP



암호화 없음

데이터가 평문으로 전송되어 중간에 가로채면 내용 확인 가능



인증 없음

서버 신원 확인 불가능, 위장 서버와 통신할 위험



데이터 무결성 취약

전송 중 데이터 변조 가능성 있음



HTTP
Port 80



HTTPS



데이터 암호화

SSL/TLS 프로토콜을 통한 암호화로 데이터 보호

대칭키 + 공개키 암호화 방식 활용



서버 인증

SSL/TLS 인증서를 통해 서버의 신뢰성 확보

인증 기관(CA)이 발급한 인증서 사용



데이터 무결성 보장

해시 함수를 통해 전송 중 데이터 위변조 방지



HTTPS
Port 443

SEMTLE 제 2회 세미나

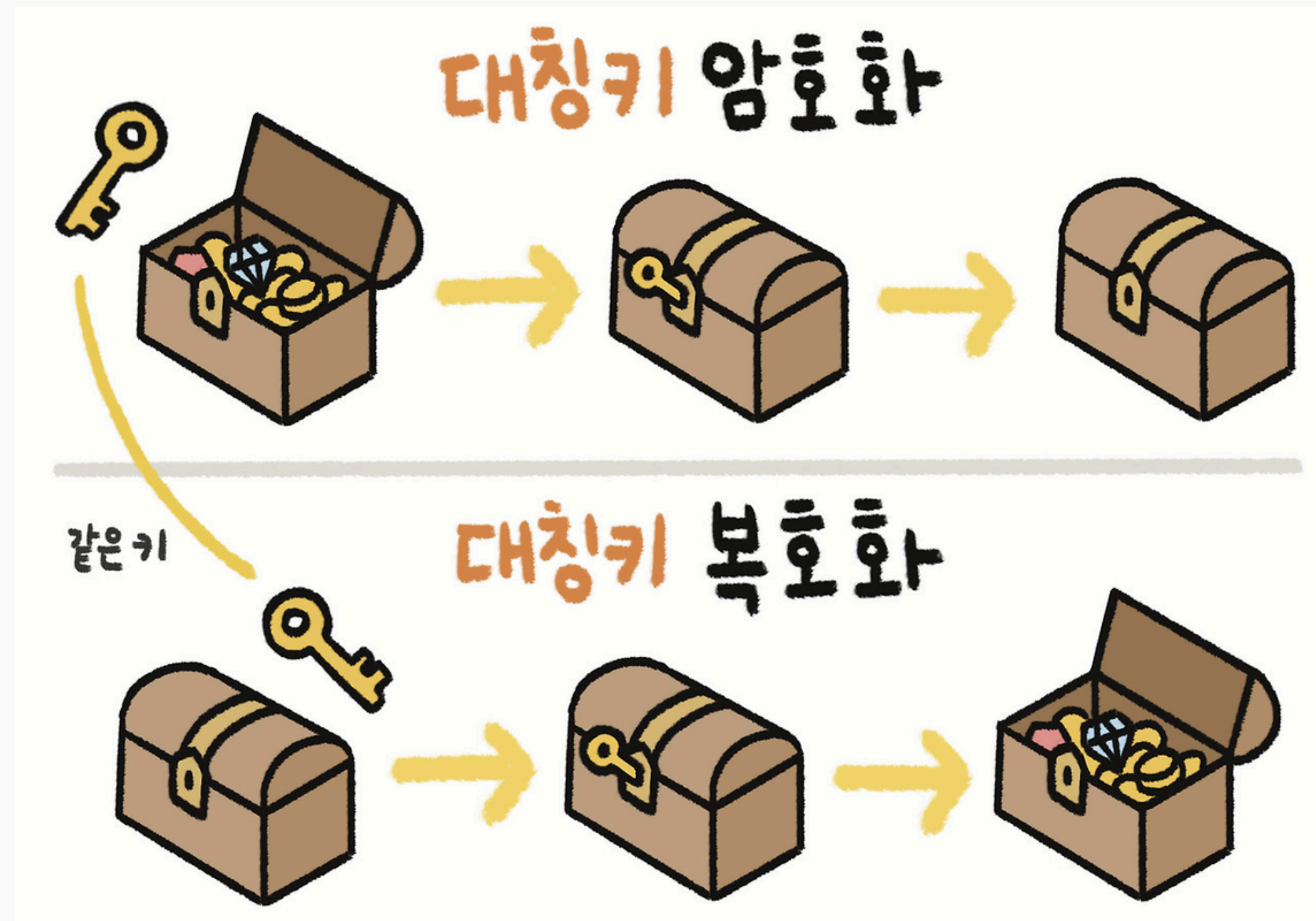
HTTP와 HTTPS의 차이점

SSL / TLS 프로토콜??

암호화 기반 인터넷 보안 프로토콜

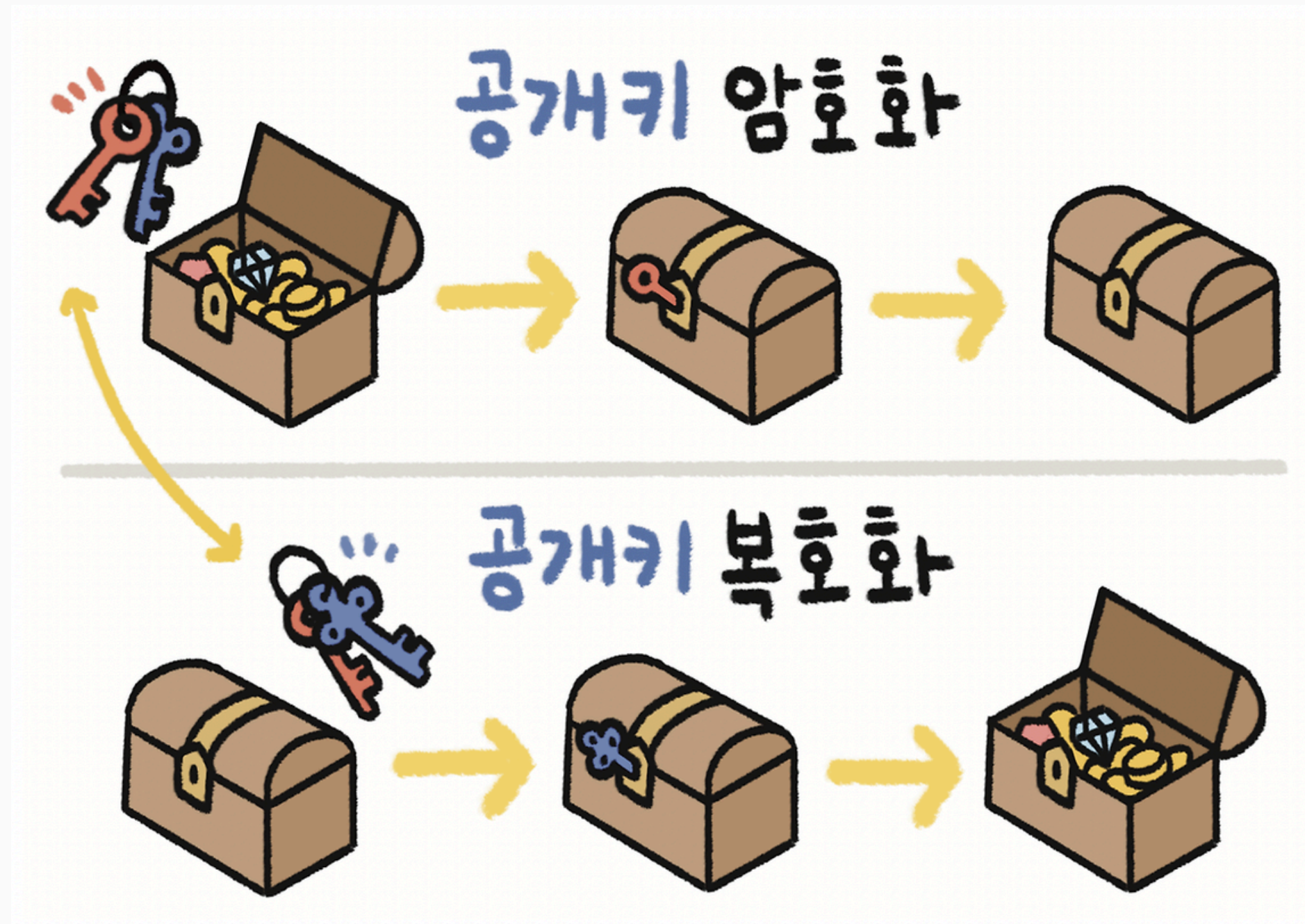
HTTP와 HTTPS의 차이점

대칭키와 공개키

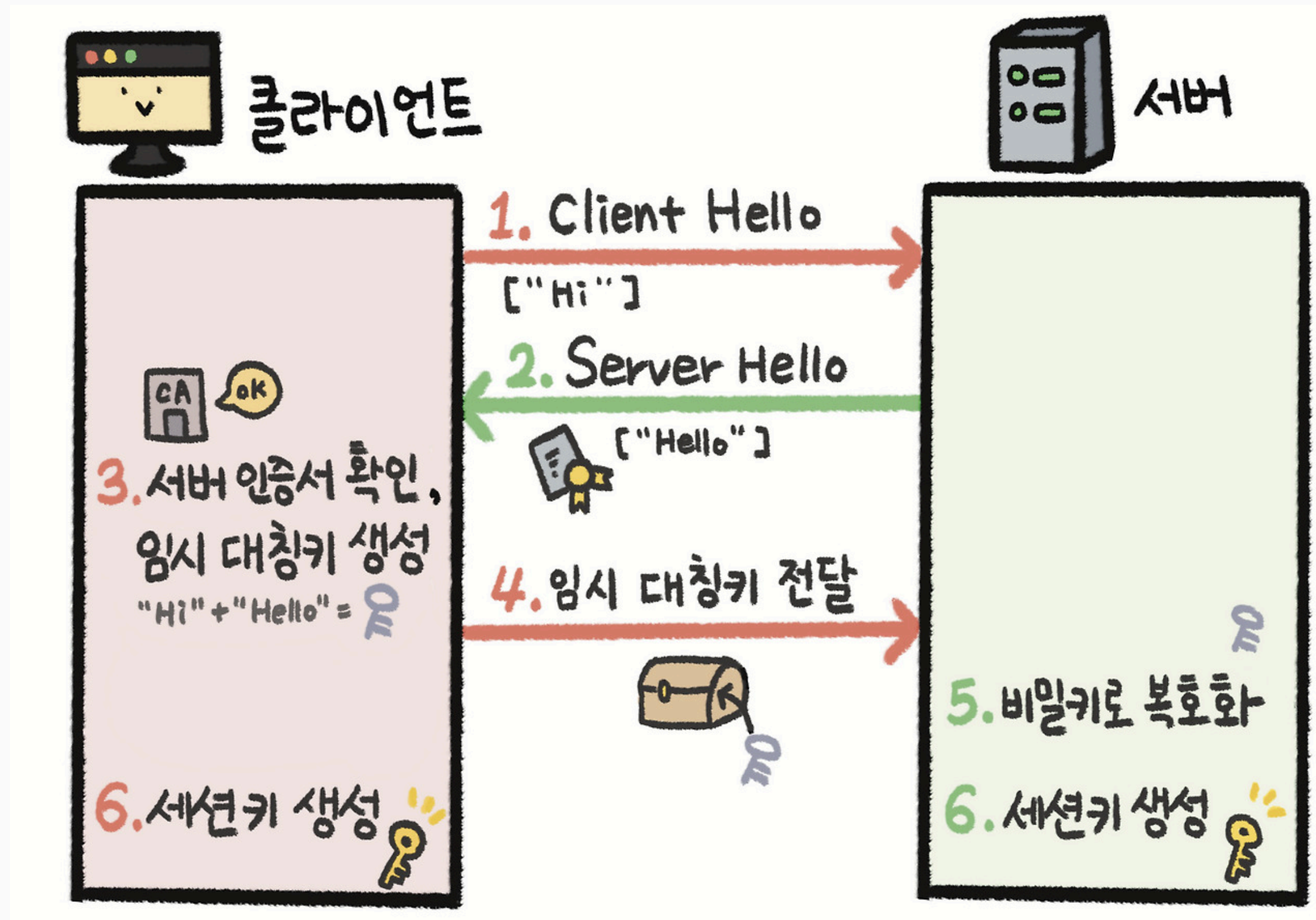


HTTP와 HTTPS의 차이점

대칭키와 공개키



HTTP와 HTTPS의 차이점



HTTP의 위험성

스니핑 (Sniffing) - HTTP 패킷 캡처 위험

스니핑이란? 네트워크 트래픽을 감시하여 HTTP 통신 내용을 제3자가 획득하는 행위입니다.

Wireshark - HTTP 패킷 캡처

No.	Source	Destination	Protocol / Info
24	192.168.1.5	54.243.32.81	TCP 58674 → 80 [SYN]
25	54.243.32.81	192.168.1.5	TCP 80 → 58674 [SYN, ACK]
32	192.168.1.5	54.243.32.81	HTTP GET /login.php
36	192.168.1.5	54.243.32.81	HTTP POST /login.php
POST /login.php HTTP/1.1 Host: example.com User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 41 username=admin@example.com &password=Secret123!			

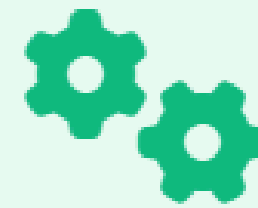
⚠ 위험 알림: HTTP는 패킷이 평문으로 전송되어 Wireshark와 같은 도구로 쉽게 분석될 수 있습니다.

HTTP를 HTTPS로 바꾸는 방법



1. SSL/TLS 인증서 설치

서버의 신원을 확인하고 암호화 통신에 필요한 키 제공

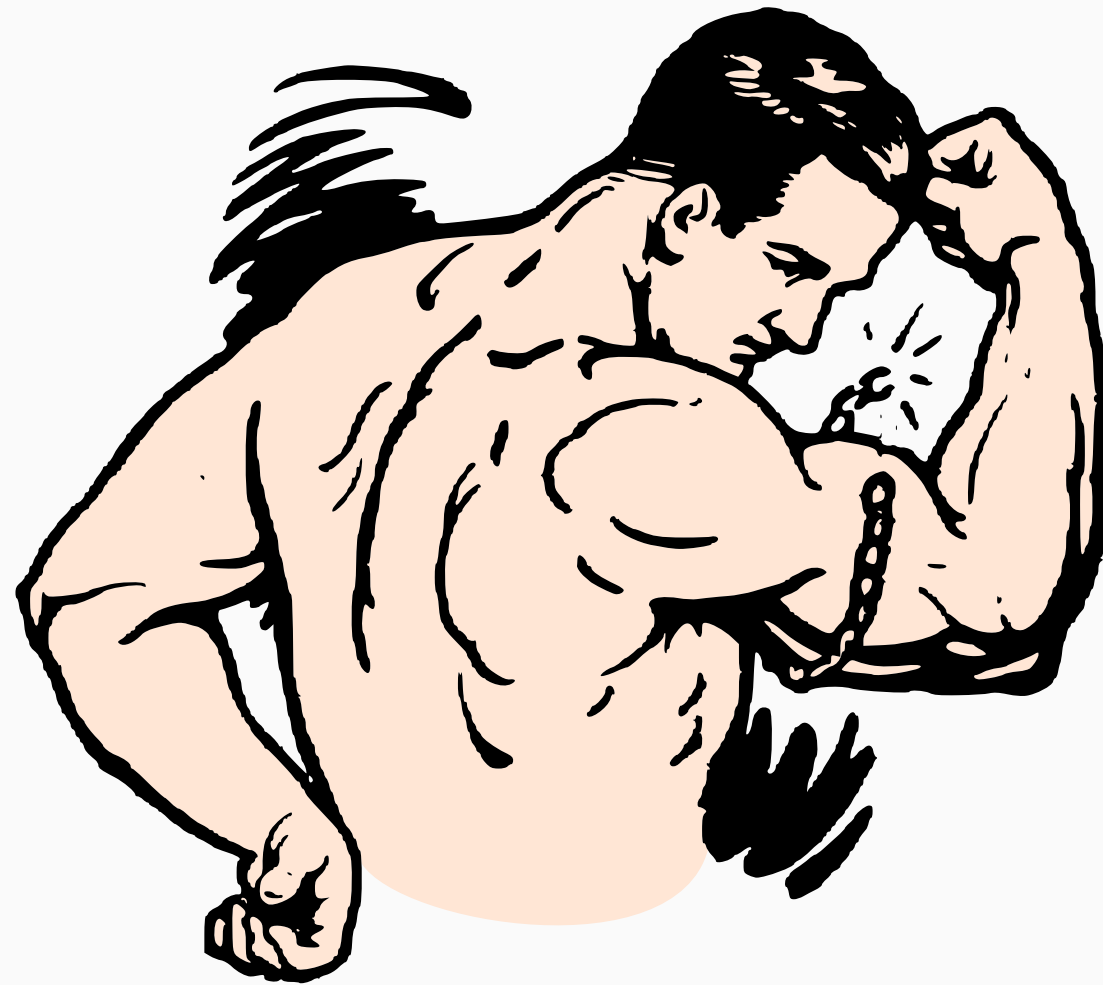


2. 웹 서버 설정 변경

HTTPS 연결을 활성화하도록 서버 구성 수정

SEMTLE 제 2회 세미나

번외: HTTPS도 이런 경우 위험하다!



그러면 HTTPS는 무적인가요???

번외: HTTPS도 이런 경우 위험하다!

SSL 스트리핑 공격 (SSL Stripping Attack)

HTTPS를 강제하지 않을 때 발생할 수 있는 취약점



클라이언트
사용자



공격자
SSL 스트리퍼



웹 서버
예: 은행 웹사이트

1

HTTPS 연결 시도 가로채기

사용자가 HTTPS로 연결을 시도하면, 중간자(공격자)는 이를 가로채어 서버와 HTTPS로 연결하고, 사용자와는 HTTP로 연결합니다.

2

암호화된 연결 다운그레이드

공격자는 HTTPS 링크를 모두 HTTP로 변경하여 사용자에게 전달합니다. 사용자는 암호화되지 않은 연결을 통해 통신하게 됩니다.

3

민감한 정보 탈취

사용자가 로그인 정보나 개인 정보를 입력하면, 이는 HTTP를 통해 평문으로 전송되어 공격자에게 노출됩니다.

NOPE!!

SEMTLE 제 2회 세미나

번외: HTTPS도 이런 경우 위험하다!

HSTS(HTTP Strict Transport Security)

“이 사이트는 항상 HTTPS를 통해서만 접속해야 한다”

SEMTLE 제 2회 세미나

실습 : HTTP 패킷 캡처 / 분석



감사합니다

컴퓨터 정보 보안 / 김회훈